

Nocoos de Robotica

Aula 01 -- Introducao a Robotica e Conceitos Fundamentais

Nome: _____ Data: _____

1. O que e robotica?

Robotica e a ciencia e tecnologia que estuda o projeto, a construcao e a operacao de robos. Um robo e uma maquina programavel capaz de executar tarefas de forma automatica ou semiautomatica, interagindo com o ambiente por meio de sensores e atuadores.

Componente	O que e	Exemplo
Sensores	Captam informacoes do ambiente (entradas)	Sensor de temperatura, de luz, de distancia
Processador	Processa as informacoes e decide o que fazer	Microcontrolador Arduino
Atuadores	Executam acoes no ambiente (saidas)	Motor, LED, buzzer, servo
Estrutura	Suporte fisico que sustenta os componentes	Chassi, engrenagens, rodas
Fonte de energia	Alimenta todos os componentes	Bateria, USB, fonte de tensao

2. Historico da robotica

Periodo	Marco historico
1920	Termo 'robo' criado pelo escritor Karel Capek na peca teatral R.U.R.
1954	Primeiro braco robotico industrial criado por George Devol (Unimate)
1961	Primeiro robo industrial instalado na fabrica da General Motors
1970	Inicio da robotica educacional nas universidades
2000	Popularizacao dos kits de robotica educacional (LEGO Mindstorms)
2005	Arduino criado na Italia -- democratizacao dos microcontroladores
Hoje	Robos em industrias, hospitais, escolas, casas e espacos

Exercicio 1 -- O robo ao seu redor

Liste 5 exemplos de robos ou sistemas automatizados que voce ja viu ou usou no dia a dia. Para cada um, identifique qual seria o sensor, o processador e o atuador:

Exercicio 2 -- Com suas palavras

Explique a diferenca entre um robo e uma maquina simples (como uma calculadora). O que torna um sistema 'robotico'?

Resumo da aula

- * Robotica estuda projeto, construcao e programacao de robos.
- * Todo robo tem: sensores (entrada), processador (decisao) e atuadores (saida).
- * Arduino (2005) democratizou a robotica ao colocar um microcontrolador acessivel nas maos de qualquer pessoa.